

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للبيداغوجيا

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرجات السنوية

مادة التكنولوجيا

السنة الثالثة ثانوي شعبة تقني رياضي فرع هندسة الطرائق

سبتمبر 2018

مقدمة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، وسعى من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي ومواصلة للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلّيمات كأدوات عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكلّ مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة -خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة- يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.

مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية والوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، واعتماد الوزارة؛ منذ مدة، توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، وتكليف هيئات الرقابة والمتابعة من تقييم نسبة انجازها خطيا، وتقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، مما دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج والتدرج في تنفيذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي، مقيد، معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محض، يكون التناول فيه تسلسليا وبكل الجزئيات والحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين والحشو لدى والحفظ والاسترجاع دون تحليل أو تعليل، واقتصر التقييم على منح علامات، بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلّمات يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم وقدرات المتعلم واستقلاليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، وتكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق ونقطة وصول لأي عمل تربوي. كما اعتبر المحتويات المعرفية كمورد من الموارد التي تخدم الكفاءة الموارد. في إطار شبكة المفاهيم المهيكله للمادة بأقل الأمثلة والتمثيلات الموصلة إلى الكفاءات المستهدفة.

التقويم المرحلي للكفاءة	المدة الزمنية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		الوحدة التعليمية	أهداف التعلم/مؤشرات الكفاءة	الكفاءة
		النشاطات	الموارد			
انجاز حصة تقويمية بالأفواج بعد نهاية كل وحدة تعليمية	22سا		1- الفحوم الهيدروجينية الأليفاتية 1.1- تفاعل الألكانات مع الأكسجين و الهالوجينات 2.1- أكسدة الألسانات: خفيفة، عنيفة ،بالأوزون. 3.1- هدرجة الألسانات و الألسينات 4.1- هلجنة الألسانات و الألسينات 5.1- إمالة الألسانات و الألسينات 2- الفحوم الهيدروجينية الأروماتية 1.2- أكسدة المركبات الأروماتية التي تحتوي على نواة بنزينية واحدة ذات سلسلة واحدة أو عدة سلاسل جانبية 2.2-تفاعلات الهلجنة، الألكلة، الأسيلة، النترجة، السلفنة على النواة البنزينية 3.2- الإنصهار القاعدي لمركب أروماتي سلفوني. 3- المركبات العضوية المغنيزومية 1.3- تحضير مركب عضوي مغنيزومي مختلط انطلاقا من مشتق هالوجيني 2.3- تفاعل المركبات المغنيزومية مع: أ- الألدهيدات و السيتونات ب- ثنائي أكسيد الكربون ج- كلور الحمض د- مع النتريلات	الوحدة الأولى: الفحوم الهيدروجينية	- يوظف خواص الفحوم الهيدروجينية لتحضير مشتقات أخرى - يتعرف على تفاعل الهلجنة ،الألكلة، أسيلة، سلفنة ، نترجة النواة البنزينية - يدرك أهمية المركبات العضوية المغنيزومية - يحدد الشروط التجريبية لتفاعل مركب R-MgX مع مجموعة الكربونيل، مجموعة النتريل.	يكون المتعلم قادرا على توظيف خواص الفحوم الهيدروجينية لتحضير مشتقات أخرى ويدرك أهمية المركبات العضوية المغنيزومية و يوظف فعاليتها الوظائف الأكسجينية لتحضير مركبات عضوية ذات أهمية صناعية

		- تحضير بروم الإيثيل بتأثير حمض البروم على الكحول الإيثيلي (استبدال مجموعة الهيدروكسيل في الكحول الإيثيلي بذرة بروم) - تحضير مادة حافظة: يحضر حمض البنزويك من أكسدة الكحول البنزيلي بواسطة برمنغنات البوتاسيوم في وسط قاعدي.	1- الكحولات 1.1- نزع الماء من الكحولات 2.1- هلجنة الكحولات بتأثير SOCl_2، PCl_5 2.1- أكسدة الكحولات: الأولية، الثانوية 2- الألدهيدات و السيتونات 1.2- أكسدة الألدهيدات و السيتونات 2.2- إرجاع الألدهيدات و السيتونات بواسطة: أ - الهيدروجين الجزيئي ب- طريقة كلينمنسن ج- هيدريد الليتيوم و الألمنيوم 3- الأحماض الكربوكسيلية و مشتقاتها 1.3- إرجاع الأحماض الكربوكسيلية 2.3- نزع المجموعة الكربوكسيلية 3.3- تفاعلات تأثير SOCl_2، PCl_5 4- الأسترة 1.4- تفاعل حمض عضوي مع كحول 2.4- خصائص تفاعلات الأسترة 3.4- التصنيف	الوحدة الثانية: الوظائف الأكسجينية	- يميز بين الوظائف الأكسجينية - يوظف فعالية الوظائف الأكسجينية لتحضير مركبات عضوية - يحضر مادة حافظة: (حمض البنزويك)	
	20 سا					
	08 سا	- يحضر الباراسيتامول (Paracétamol) انطلاقاً من بلاماء حمض الخل و بارا أمينوفينول	1- الخواص الأساسية للأمينات 2- ألكلة الأمونياك بمشتق هالوجيني (طريقة هوفمان) 3- تأثير الهيدروجين، هيدريد الليتيوم و الألمنيوم و الحديد (وسط حمضي) على المركبات: R-CN، R-CONH_2 ، R-NO_2	الوحدة الثالثة: الأمينات	- يحضر مركبا صيدلانيا (Paracétamol) - يحضر مختلف الأمينات * انطلاقاً من NH_3 * تأثير LiAlH_4، H_2 * تأثير $\text{Fe/H}_3\text{O}^+$ على المركبات: R-CONH_2 ، R-NO_2 ، R-CN	

		- يتعرف على المركبات البوليميرية وكذلك على أنواع السلاسل البوليميرية - يدرك أهمية الخواص الفيزيائية و الميكانيكية للبوليميرات في المنتجات الصناعية - يصنف أنواع البوليميرات - يحضر بعض البوليميرات المشهورة	الوحدة الرابعة: البوليميرات	1- مفهوم المركبات البوليميرية 1.1- تعريف المركب البوليميري 2.1- أنواع السلاسل البوليميرية (خطية-متفرعة-متشابكة) 3.1-تركيب بعض البوليميرات المهمة صناعيا و المونوميرات المكونة لها. 2- خواص البوليميرات 1.2- الخواص الفيزيائية 2.2- الخواص الميكانيكية 3- تصنيف البوليميرات 1.3- البوليميرات الطبيعية 2.3- البوليميرات الصناعية 3.3- البوليميرات الطبيعية المحورة 4- البلمرة 1.4- البلمرة بالضم أ- تعريف ب- بلمرة الألسانات والمركبات الفينيلية: الإثيلين، كلور الفينيل، الستيرين، كريلونتريل،.... إلخ 2.4- البلمرة بالتكاثف أ- تعريف ب- تكاثف المركبات - حمض ثنائي مع كحول ثنائي: إيثان-2،1-ديول / حمض تيريفتاليك (ألياف نسيجية اصطناعية ،.... إلخ) - حمض ثنائي مع أمين ثنائي: حمض الأديبيك / هكسامثيلين ثنائي أمين (نيلون 6-6) ،.... إلخ	- يحضر البولي ستيران انطلاقا من الستيران - يحضر نيلون 6-6 (تكاثف حمض الأديبيك مع هكسا ميثيلين ثنائي أمين) - ينجز بحثا توثيقيا حول: * طرق تصنيع بعض المنتجات البوليميرية مثل: القارورات البلاستيكية، القنوات البلاستيكية، الغراء، الطلاء... إلخ * التخلص من المخلفات البلاستيكية التي تشكل خطرا على التلوث البيئي	18 سا
--	--	---	--	---	---	-------

الكفاءة	أهداف التعلم/مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
يكون المتعلم قادرا على التعرف على التركيب الكيميائي و الخواص الفيزيائية والكيميائية لليبيدات والأحماض الأمينية والبروتينات و استخدامها في الميدان التطبيقي	- يحدد القرائن I_s, I_a و I_e و I_i لمادة دهنية (زيت نباتي ، مرقارين ، زبدة ،) من أجل اختبار النوعية - يعين صيغة غليسريد ثلاثي بمعرفة القرائن	الوحدة الأولى: اليبيدات	1- مراجعة حول الأحماض الدهنية تعريفها، بنيتها، خواصها 2- تعريف الليبيدات 3- أنواع الليبيدات (البسيطة و المركبة) 4- الغليسيريدات الثلاثية: 1.4 خواصها الكيميائية (التصين، الإماهة، الهدرجة، الهلجنة) 2.4 تعريف القرائن (قرينة الحموضة I_a، قرينة التصين I_s قرينة الإستر I_e، قرينة اليود I_i) 3.4 تعيين صيغة غليسريد ثلاثي بمعرفة القرائن	- يقدر قرينة الحموضة I_a - يقدر قرينة التصين I_s	12سا	
	- يتعرف على الأحماض الأمينية - يصنف الأحماض الأمينية المختلفة بالاعتماد على تركيب سلسلتها الجانبية - يكشف على الأحماض الأمينية في مزيج بالفصل الكروماتوغرافي	الوحدة الثانية: الأحماض الأمينية	1- تعريف الأحماض الأمينية 2- تسمية و تصنيف الأحماض الأمينية 1.2 الأحماض الأمينية الخطية أ- الأحماض الأمينية ذات السلاسل الكربونية ب- الأحماض الأمينية الهيدروكسيلية ج - الأحماض الأمينية الكبريتية د- الأحماض الأمينية الحمضية و مشتقاتها هـ- الأحماض الأمينية القاعدية 2.2 الأحماض الأمينية الحلقية أ- الأحماض الأمينية العطرية ب- الأحماض الأمينية الإيمينية	- يكشف عن مكونات مزيج من الأحماض الأمينية بطريقة الكروماتوغرافيا الورقية - يقدر قيمة الـ pH_i للأنين: معايرة محلول حمضي للأنين بواسطة محلول من NaOH عن طريق الـ pH-mètre	14سا	

			3 - خواص الأحماض الأمينية: 1.3 الخواص الفيزيائية: أ- النشاط الضوئي ب- الخاصية الأمفوتيرية ج- فصل الأحماض الأمينية بطريقة الهجرة الكهربائية (électrophorèse) 2.3 الخواص الكيميائية الناتجة عن: أ- المجموعة الكربوكسيلية ب- المجموعة الأمينية ج- الخواص المشتركة بين المجموعتين (الكربوكسيلية و الأمينية) د- الخواص الناتجة عن السلسلة الجانبية		- يوظف الخواص الفيزيائية والكيميائية للأحماض الأمينية لفصلها	
	12سا	- يكشف عن الأحماض الأمينية العطرية في البروتينات -يكشف عن الروابط الببتيدية بطريقة بيوري. - يقدر ألبومين البيض بالطريقة اللونية (استعمال كاشف بيوري)	1- الببتيدات أ- تعريف الببتيدات و تصنيفها ب-تسمية الببتيدات ج- التحليل المائي للببتيدات 2- البروتينات أ-تعريف البروتينات ب- التركيب البنائي الأولي للبروتينات ج- الكشف عن البروتينات: - تفاعل بيوري -تفاعل كزانتوبروتينيك	الوحدة الثالثة : البروتينات	- يتعرف على الببتيدات وعلى البروتينات وعلى بنيتها الأولية - يتعرف على البروتينات بالكشف عن الرابطة الببتيدية - يقدر البروتينات كميًا باستغلال خواصها الفيزيائية والكيميائية	

الكفاءة	أهداف التعلم/مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
تحتاج المادة عبر تحولاتها المختلفة إلى أن تتبادل طاقة مع المحيط الخارجي، على المتعلم أن يعرف صور هذه الطاقة ومظاهرها، ويقدر كمياتها و يدرك أهمية هذه الطاقة ومدى الاستفادة منها في الحياة اليومية من خلال تطبيقاتها العملية المختلفة	- يميز بين الأنواع المختلفة للنظام - يصنف التحولات المختلفة حسب التبادلات الطاقوية مع الوسط الخارجي - يتعرف على المتغيرات التي تميز النظام - يبين أثر درجة الحرارة على التحولات الفيزيائية للمادة - يحسب كمية الحرارة - يميز بين التفاعلات الحرارية و اللاحرارية - يقيس كمية الحرارة باستعمال المسعر الحراري - يحسب العمل الذي يتلقاه النظام في طور الغازي		I – تعريف الديناميكا الحرارية وهدفها II – النظم في الديناميكا الحرارية 1- مفهوم النظام (Système) 2- الأنواع المختلفة للنظام النظام المفتوح، النظام المغلق، النظام المعزول 3- التحولات المختلفة للنظام 1.3- التحولات التلقائية وغير التلقائية 2.3- تحولات الحرارة الثابتة (isothermes) 3.3- تحولات الضغط الثابت (isobares) 4.3- تحولات الحجم ثابت (isochores) 5.3- التحولات الأدياباتيكية (adiabatiques) 4 –المتغيرات التي تميز النظام (توابع الحالة Fonctions d'état) III – المظهر الطاقوي للتفاعل الكيميائي 1- كمية الحرارة (Q) 1.1- التأثيرات الفيزيائية للحرارة على المادة أ- ارتفاع الحرارة (الانصهار، التبخير، التصعيد) ب- انخفاض الحرارة (التجمد، التميع، التكثيف) 2.1- عبارة كمية الحرارة ($Q = m.C.\Delta T$) 3.1- إشارة كمية الحرارة (التفاعلات الماصة للحرارة، النشرة للحرارة، التفاعلات اللاحرارية)	- الحرارة المولية للذوبان: * يقيس الحرارة المولية للذوبان KOH * يقيس الحرارة المولية للذوبان NaOH - الحرارة النوعية لانصهار الجليد - الحرارة المولية للتعديل: * يعين الحرارة المولية لتعديل NaOH بـ HCl * يعين الحرارة المولية لتعديل NaOH بـ HNO₃ - تعيين حرارة تشكل MgO (قانون Hess) ينجز بحثا توثيقيا حول دورة التبريد (غرف التبريد، الثلجة...)	32سا	

			4.1- قياس كمية الحرارة (المسعر الحراري) 2- العمل الميكانيكي (W) 1.2- عبارة العمل الذي يتلقاه النظام 2.2- العمل في حالة الجمل الغازية IV- المبدأ الأول للديناميكا الحرارية 1- مبدأ حفظ الطاقة 2- نص المبدأ الأول 3- الطاقة الداخلية لنظام (ΔU) 1.3- تعريف الطاقة الداخلية 2.3 - عبارة الطاقة الداخلية 4 – الأنطالبي (H (Enthalpie) 1.4. تعريف الأنطالبي 2.4. عبارة الأنطالبي 5- حرارة التفاعل وتحولات النظام 1.5-حرارة التفاعل عند حجم ثابت ($Q_v = \Delta U$) 2.5-حرارة التفاعل عند ضغط ثابت ($Q_p = \Delta H$) 3.5-حرارة التفاعل في النظام الأديباتيكي ($Q=0$) 4.5-العلاقة بين ΔH و ΔU لغاز مثالي (أو بين Q_p و Q_v) 6- السعة الحرارية (Capacité calorifique) 1.6- تعريف السعة الحرارية 2.6- السعة الحرارية عند حجم ثابت (C_v) 3.6- السعة الحرارية عند ضغط ثابت (C_p) 4.6- العلاقة بين C_p و C_v ($C_p - C_v = nR$)		- يدرك أن الطاقة المتبادلة بين النظام و الوسط المحيط محفوظة - يدرك أن الطاقة الكلية لتحول كيميائي تعتمد فقط على الحالة الابتدائية و الحالة النهائية - يحدد عبارة الطاقة الخاصة بكل تحول - يتعرف على السعة الحرارية لمادة كيميائية - يتعرف على الحالات المختلفة للأنطالبي
--	--	--	---	--	---

		- تحديد حرارة تشكل MgO (قانون Hess) بحث توثيقي حول دورة التبريد (غرف التبريد، الثلاجة...)	V- تطبيقات المبدأ الأول للديناميكا الحرارية 1- الحالة المعيارية لغاز، ولجسم نقي، الأنطالبي المعيارى ΔH_{298}° 2- علاقة كيرشوف Kirchhoff: 3- حساب الأنطالبي المعيارى لتفاعل ΔH_r° (قانون Hess) 4- الأنطالبي المعيارى للتشكل ΔH_f° 5- أنطالبي تغير الحالة $\Delta H_{\text{fus}}^{\circ}$، $\Delta H_{\text{vap}}^{\circ}$، 6- حساب أنطالبي التفاعل ΔH_r° من خلال طاقات الروابط.	- يحسب أنطالبي التفاعل في صورته المختلفة	
--	--	---	---	---	--

الكفاءة	أهداف التعلم/مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعليمية	السير المنهجي للوحدة (الموارد و النشاطات)		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
- يكون المتعلم قادرا على التمييز بين مختلف التفاعلات و تتبع سرعتها و استخراج قوانينها مع التحكم في التمثيل البياني.	- يميز بين التفاعل البطيء و التفاعل السريع - يتتبع سرعة التفاعل باستغلال الخواص الكيميائية و الفيزيائية لقياس تراكيز المتفاعلات أو النواتج بدلالة الزمن. - يستخرج قوانين السرعة بالصيغة التكاملية للتفاعلات من الرتبة 0، الرتبة 1، الرتبة 2 - يمثل بيانيا تغيرات التراكيز بدلالة الزمن t للتفاعلات من الرتبة 0، الرتبة 1، الرتبة 2 باستعمال المجدول Excel - يحدد بيانيا وحسابيا ثابت السرعة k و زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ - يحدد رتبة التفاعل لمادة متفاعلة أو مادة ناتجة إنطلاقا من معطيات تجريبية		1- التذكير بمختلف التعاريف - التفاعلات السريعة - التفاعلات البطيئة 2- سرعة التفاعل 1.2 تعريف سرعة التفاعل السرعة المتوسطة – السرعة اللحظية 2.2 قياس سرعة التفاعل أ- الطرق الكيميائية ب- الطرق الفيزيائية 3- قوانين سرعة التفاعل 1.3- دراسة رتبة التفاعل أ- التفاعل من الرتبة 0 ب- التفاعل من الرتبة 1 ج- التفاعل من الرتبة 2 2.3- تعيين رتبة التفاعل أ- استعمال الصيغة التكاملية للسرعة ب- استعمال الصيغة التفاضلية للسرعة	- يدرس و يقيس سرعة تفاعل المغنيزيوم Mg مع حمض كلور الماء $(\text{H}_3\text{O}^+, \text{Cl}^-)$: * يقدر حجم غاز الهيدروجين الناتج (VH_2) * يقيس $[\text{H}_3\text{O}^+]$ بدلالة الزمن t (بواسطة الـ pH mètre) - يدرس انعكاس السكروز باستعمال جهاز قياس الإستقطاب (Polarimètre) - يعين رتبة تفاعل تفكك الماء الأكسجيني (H_2O_2) * ينجز بحثا توثيقيا حول المفاعلات الكيميائية	30سا	